

Zajęcia zintegrowane 2

2026L

Celem zajęć zintegrowanych jest zapoznanie się z działaniem narzędzia Flink do przetwarzania danych strumieniowych.

1. Uruchom przygotowaną maszyną wirtualną w VirtualBox
2. Uruchom Flink
 - a. `$ cd flink-* && ls -l` (ścieżka do flink może ulec zmianie w wirtualnej maszynie)
 - b. `$ ./bin/start-cluster.sh` (zatrzymanie klastra: `$ ./bin/stop-cluster.sh`)
3. Uruchom testową aplikację Flink
 - a. `./bin/flink run examples/streaming/WordCount.jar`
 - b. `tail log/flink-*-taskexecutor-*.out` (sprawdzenie poprawności uruchomienia)
4. Monitoruj działanie Flink z wykorzystaniem interfejsu www Flink. Zinterpretuj otrzymane dane monitoringu (<http://localhost:8081/>)
5. Skompiluj i uruchom przykładowy program:

```
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
import org.apache.flink.api.common.functions.FilterFunction;

public class Example {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final StreamExecutionEnvironment env =
            StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

        DataStream<Person> flintstones = env.fromElements(
            new Person("Fred", 35),
            new Person("Wilma", 35),
            new Person("Pebbles", 2));

        DataStream<Person> adults = flintstones.filter(new
FilterFunction<Person>() {
            @Override
            public boolean filter(Person person) throws Exception {
                return person.age >= 18;
            }
        });

        adults.print();

        env.execute();
    }

    public static class Person {
        public String name;
        public Integer age;
        public Person() {}

        public Person(String name, Integer age) {
            this.name = name;
            this.age = age;
        }

        public String toString() {
            return this.name.toString() + ": age " + this.age.toString();
        }
    }
}
```

6. Napisz własny program w systemie Flink wykrywania temperatury poniżej zera.
Dane dotyczące temperatury należy wygenerować.
7. W środowisku Flink uruchom opracowany program
8. Napisz krótkie sprawozdanie (1-2 strony)